

ICS-PA2-3 实验报告

241220029 杨智宇

思考题

1. 我们在 testcase/src/add.c 中定义了宏 NR_DATA，同时也在 add()函数中定义了局部变量 c 和形参 a, b, 但你会发现在符号表中找不到和它们对应的表项，为什么会这样？思考一下，什么才算是一个符号(symbol)?

答：宏 NR_DATA 只在预处理阶段被展开，编译后不会产生任何符号，所以在符号表里找不到它；add()的形参 a, b 和局部自动变量 c 只在运行时存在于栈/寄存器/内存中，所以也不会出现在目标文件的符号表。

符号表 (.symtab) 存放的是链接器/装载器需要知道的名字：函数名、全局变量名、静态数据/常量（有静态存储期的局部变量也会产生符号），以及动态链接需要导出的符号，真正的“符号” (symbol) 是指在编译和链接过程中可以被识别和引用的命名实体。